

Relativistische Uhrkorrekturen in GNSS-Satelliten

Vollständige mathematische Herleitungen

Jugend Forscht 2027 - Urvish Lanje

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Konstanten und Definitionen	2
3	Spezielle Relativität	2
3.1	Die Lichtuhr	2
3.2	Schwache Feldnäherung	2
3.3	GPS Berechnung	2
4	Allgemeine Relativität	3
4.1	Schwarzschild-Metrik	3
4.2	Gravitationszeitdilatation	3
4.3	GPS Berechnung	3
5	Kombinierte Korrektur	3
5.1	Positionsfehler ohne Korrektur	4
6	Die Nullpunkt-Höhe	4
6.1	Numerisch	4
7	Begrenzte Effekte	4
7.1	Exzentrizität	4
7.2	Sagnac-Effekt	5
8	Zusammenfassung	5
9	Referenzen	5

1 Einleitung

Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.874 m/s in einer Höhe von 20.200 km über der Erdoberfläche. Ihre Atomuhren ticken nicht mit der gleichen Rate wie Uhren auf der Erde wegen Einsteins Relativitätstheorie.

Zwei Effekte wirken gleichzeitig:

1. **Spezielle Relativität (SR):** Der bewegte Satellit; seine Uhr läuft langsamer
2. **Allgemeine Relativität (GR):** Der Satellit ist in einem schwächeren Gravitationsfeld; seine Uhr läuft schneller

Die Kombination dieser Effekte führt zu einer **Gesamtkorrektur von etwa +38,5 μ s/Tag**, die im GPS-System berücksichtigt werden muss. Ohne diese Korrektur würde die Positionsgenauigkeit um etwa 11,5 km pro Tag abnehmen.

Dieses Dokument leitet alle Korrekturen aus ersten Prinzipien her.

2 Konstanten und Definitionen

Bevor man beginnt, definiert man die Konstanten:

Symbol	Bedeutung	Wert
G	Gravitationskonstante	$6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$
M_E	Erdmasse	$5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$
c	Lichtgeschwindigkeit	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$
R_E	Erdradius	$6.371 \times 10^6 \text{ m}$

Für GPS-Satelliten: $h = 20.200 \text{ km}$, $r = 26.570 \times 10^6 \text{ m}$, $e = 0.015$

3 Spezielle Relativität

3.1 Die Lichtuhr

Ein Photon springt zwischen zwei Spiegeln hin und her, getrennt durch Abstand L .

Im Ruhesystem des Satelliten:

$$t_0 = \frac{2L}{c}$$

Aus der Perspektive der Erde: Das Photon folgt einem diagonalen Pfad. Nach Pythagoras:

$$L^2 + \left(\frac{vt}{2}\right)^2 = \left(\frac{ct}{2}\right)^2$$

Auflösen nach t :

$$t = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = t_0 \times \gamma$$

wobei $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ der **Lorentz-Faktor** ist.

3.2 Schwache Feldnäherung

Für GPS ist $\frac{v^2}{c^2}$ sehr klein. Mit Reihenentwicklung:

$$\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$

Die Zeitdilatation über einen Tag:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{v^2}{2c^2} \times 86400 \text{ s}$$

3.3 GPS Berechnung

Orbitalgeschwindigkeit:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14}}{26.57 \times 10^6}} = 3874 \text{ m/s}$$

Zeitdilatation:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{(3874)^2}{2 \times (3 \times 10^8)^2} \times 86400 \approx -7.2 \text{ } \mu\text{s/Tag}$$

Das negative Vorzeichen zeigt, dass die Satellitenuhr **langsamer** läuft.

4 Allgemeine Relativität

4.1 Schwarzschild-Metrik

Für eine kugelsymmetrische Masse (Erde) ist die Zeitkomponente:

$$g_{tt} = 1 - \frac{r_S}{r}$$

wobei $r_S = \frac{2GM}{c^2}$ der **Schwarzschild-Radius** ist.

4.2 Gravitationszeitdilatation

Das Verhältnis der Zeitraten zwischen zwei Positionen:

$$\frac{dt_{\text{sat}}}{dt_{\text{ground}}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{r_S}{r_{\text{orbit}}}}}{\sqrt{1 - \frac{r_S}{R_E}}}$$

Mit schwacher Feldnäherung:

$$\frac{dt_{\text{sat}}}{dt_{\text{ground}}} \approx 1 + \frac{r_S}{2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}} \right)$$

4.3 GPS Berechnung

Schwarzschild-Radius der Erde:

$$r_S = \frac{2 \times 3.986 \times 10^{14}}{(3 \times 10^8)^2} = 8.87 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Gravitationszeitdilatation:

$$\begin{aligned} \Delta t_{\text{GR}} &= \frac{r_S}{2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}} \right) \times 86400 \\ &\approx 4.435 \times 10^{-3} \times 1.193 \times 10^{-7} \times 86400 \approx +45.7 \text{ } \mu\text{s/Tag} \end{aligned}$$

Das positive Vorzeichen zeigt, dass die Satellitenuhr **schneller** läuft.

5 Kombinierte Korrektur

SR und GR wirken gleichzeitig:

$$\Delta t_{\text{net}} = \Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = -7.2 + 45.7 = +38.5 \text{ } \mu\text{s/Tag}$$

Dies ist die Korrektur, die in GPS programmiert ist.

5.1 Positionsfehler ohne Korrektur

$$\Delta x = c \times \Delta t = 3 \times 10^8 \times 38.5 \times 10^{-6} = 11.55 \text{ km/Tag}$$

Ohne die relativistische Korrektur würde GPS nach 24 Stunden um **11,5 km** abweichen.

6 Die Nullpunkt-Höhe

Es gibt eine Höhe, wo SR und GR sich aufheben: $\Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = 0$.

Diese Herleitung ist eine bewusst vereinfachte Näherung. Die Bodenreferenz wird als ruhend im nicht rotierenden Bezugssystem behandelt; ihre eigene Erddrotationsgeschwindigkeit von ungefähr 465 m/s am Äquator wird nicht berücksichtigt. Außerdem wird die Erde durch eine Kugel mit Radius R_E beschrieben. Für eine reale Uhr auf dem WGS84-Geoid müssten die geographische Breite, die lokale Rotationsgeschwindigkeit, die Abplattung und das effektive Geopotential des Geoids einbezogen werden. Die folgenden 3186 km sind daher nur der Nullpunkt dieses sphärischen Schwachfeldmodells.

Setzt man beide Korrekturen gleich null mit $v^2 = \frac{GM}{r}$:

$$-\frac{GM}{2c^2 r} + \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r} \right) = 0$$

Vereinfachen:

$$-\frac{1}{2r} - \frac{1}{r} + \frac{1}{R_E} = 0$$

$$\frac{1}{R_E} = \frac{3}{2r}$$

$$r = \frac{3R_E}{2}$$

6.1 Numerisch

$$r = \frac{3 \times 6.371 \times 10^6}{2} = 9.557 \times 10^6 \text{ m}$$

Höhe über der Erde:

$$h = r - R_E = 9.557 \times 10^6 - 6.371 \times 10^6 = 3.186 \times 10^6 \text{ m} = 3186 \text{ km}$$

Auf dieser Höhe tickt eine Uhr genauso schnell wie auf der Erde.

7 Begrenzte Effekte

7.1 Exzentrizität

Echte Satelliten haben elliptische Umlaufbahnen. Die Entfernung variiert:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$$

Die periodische relativistische Korrektur einer elliptischen Bahn ist, bis auf ein konstantes Offset:

$$\Delta t_{\text{ecc}} \approx -\frac{2e\sqrt{GM_E a}}{c^2} \sin(E)$$

Dabei ist E die sogenannte exzentrische Anomalie. Für GPS mit $e = 0.015$ und $a \approx 26.57 \times 10^6$ m beträgt die Amplitude ungefähr 34 ns.

7.2 Sagnac-Effekt

Das Signal braucht ungefähr 70 ms zum Empfänger. Weil sich die Erde währenddessen dreht, muss zusätzlich die Sagnac-Korrektur berücksichtigt werden:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{\boldsymbol{\Omega} \cdot (\mathbf{r}_{\text{receiver}} \times \mathbf{r}_{\text{sat}})}{c^2}$$

Für die geozentrischen Vektoren bedeutet dies das Gleiche wie $\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{\Omega}{c^2} (x_{\text{receiver}} y_{\text{sat}} - y_{\text{receiver}} x_{\text{sat}})$. Die typische Größe beträgt ± 100 – 150 ns.

8 Zusammenfassung

Effekt	Typ	Größe
Spezielle Relativität	Linear	$-7.2 \mu\text{s}/\text{Tag}$
Allgemeine Relativität	Linear	$+45.7 \mu\text{s}/\text{Tag}$
Nettokorrektur (GPS)	Linear	$+38.5 \mu\text{s}/\text{Tag}$
Exzentrizität (GPS)	Begrenzt	± 34 ns
Sagnac-Fenster	Begrenzt	± 100 – 150 ns

9 Referenzen

1. Ashby, Neil. „Relativity in the Global Positioning System.“ **Living Reviews in Relativity** 6, no. 1 (2003).
2. GPS.gov Technical Specifications.
3. International GNSS Service (IGS) MGEX. „BRD400DLR: Merged Multi-GNSS Broadcast Ephemeris Product.“ <https://igs.org/mgex/mgex-product-descriptions/>